

课程实验 01：视频属性及 FFMPEG 开源编解码工具的使用

班级：待填写 姓名：朱清扬 学号：2023212290

实验环境与规范

实验于 2026 年 6 月 4 日在 macOS 环境完成。FFmpeg 7.1.1 安装在项目目录内独立 Conda 环境 .conda-ffmpeg 中，原始 Video 与 Audio 素材保持只读使用，全部中间文件、结果、证据图和日志分别写入 Frames、Results、Evidence 与 Logs 目录。实验通过 `STUDENT_ID=2023212290 FRAME_NUMBER=90 bash run_experiment.sh` 重复执行。

视频编码及处理操作完成情况

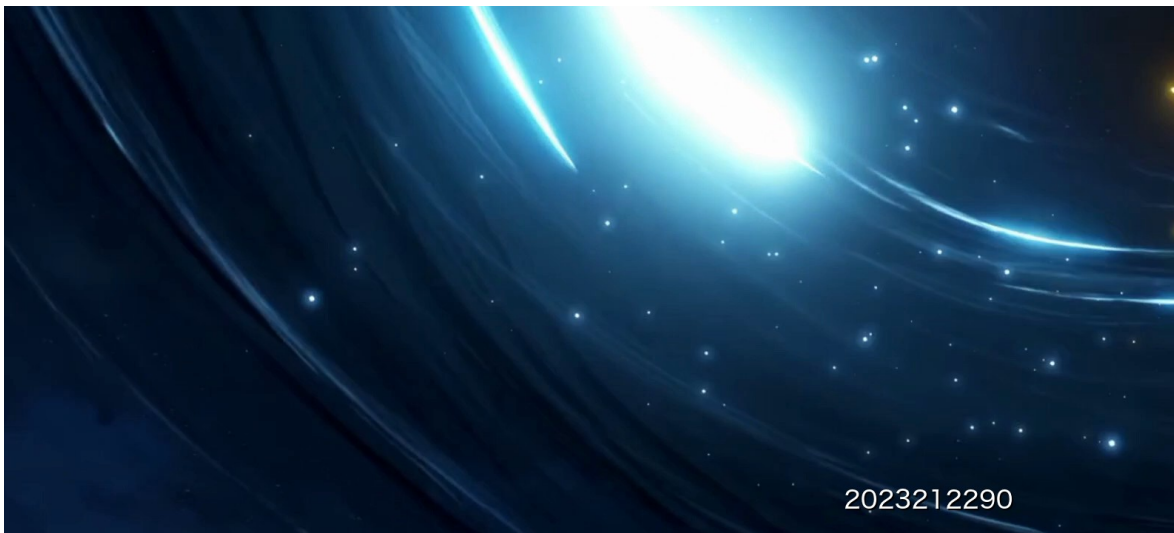
步骤	完成情况 (Y/N)	记录
1 视频抽帧及水印	Y	水印内容：2023212290；水印字号：34；水印颜色：白色，带 2 像素阴影；按照学号后两位选取第 90 帧。
2 单帧转视频	Y	水印图像大小：714,308 bytes (697.57 KiB)；3 秒视频大小：51,179 bytes (49.98 KiB)。静态画面在 H.264 帧间压缩后体积小于 PNG 图像。
3 RAW 素材处理	Y	RAW 素材大小：42,768,000 bytes (40.79 MiB)；H.264 编码后视频大小：140,756 bytes (137.46 KiB)，体积减少约 99.67%。
4 视频转码	Y	原 HEVC 视频大小：1,275,802 bytes (1.22 MiB)；转码后 H.264 视频大小：1,893,496 bytes (1.81 MiB)。分辨率从 792×360 放大至 1584×720，且 H.264 压缩效率低于 HEVC，因此文件增大约 48.42%。
5 视频裁切	Y	三段视频均从 1584×720 中心裁切为 1280×720，左右各移除 152 像素；视觉检查未见黑边，水印完整保留。
6 视频剪辑合成	Y	三段视频按 R0001_720p、R0002_720p、R0003_720p 顺序成功拼接。
7 替换背景音乐	Y	最终视频包含 AAC 44.1 kHz 双声道音频；FFmpeg 完整解码测试通过。

操作过程及命令

1. 按照学号后两位抽取第 90 帧并添加数字水印。水印向左放置在中心裁切安全区，确保后续裁切后内容仍然完整。

```
ffmpeg -i Video/0001.mp4 \  
-vf "select=eq(n\,89)" -fps_mode vfr -frames:v 1 -update 1 \  
Frames/0090.png
```

```
ffmpeg -i Frames/0090.png \  
-vf "drawtext=text='2023212290':x=w-tw-220:y=h-  
th-40:fontsize=34:fontcolor=white:shadowx=2:shadowy=2" \  
-frames:v 1 -update 1 Frames/0090wm.png
```



2. 将单帧水印图像转换为 3 秒、25 fps 的 H.264 视频，像素格式设为 yuv420p 以提高播放器兼容性。

```
ffmpeg -loop 1 -framerate 25 -i Frames/0090wm.png \  
-t 3 -c:v libx264 -crf 25 -pix_fmt yuv420p -an \  
Results/R0001.mp4
```

3. 将 1584×720、25 fps、yuv420p RAW 素材编码为 H.264。RAW 文件不包含容器和编码信息，因此命令中显式声明像素格式、分辨率和帧率。

```
ffmpeg -f rawvideo -pixel_format yuv420p -video_size 1584x720 -framerate 25 \  
-i Video/0002_1584x720_25.yuv \  
-c:v libx264 -crf 25 -r 25 -pix_fmt yuv420p -an \  
Results/R0002.mp4
```

RAW 素材编码后由 40.79 MiB 降至 137.46 KiB，压缩比约为 303.84:1，说明未经压缩的逐帧像素数据体积远大于采用帧内和帧间预测的 H.264 视频。

4. 将 792×360 HEVC 视频使用 Lanczos 算法放大至 1584×720，转码为 H.264 并移除原音频。

```
ffmpeg -i Video/0003.mp4 \  
-vf "scale=1584:720:flags=lanczos" \  
-c:v libx264 -crf 25 -r 25 -pix_fmt yuv420p -an \  
Results/R0003.mp4
```

模板中“降采样视频大小”的表述与手册操作不一致。本步骤实际将 792×360 放大为 1584×720，属于上采样；像素数量增加为原来的 4 倍，同时编码格式从 HEVC 改为 H.264，因此结果文件增大。

5. 将三段 1584×720 视频中心裁切为标准 1280×720，并统一编码参数。

```
ffmpeg -i Results/R0001.mp4 -vf "crop=1280:720" \  
-c:v libx264 -crf 25 -r 25 -pix_fmt yuv420p -an Results/R0001_720p.mp4
```

```
ffmpeg -i Results/R0002.mp4 -vf "crop=1280:720" \  
-c:v libx264 -crf 25 -r 25 -pix_fmt yuv420p -an Results/R0002_720p.mp4
```

```
ffmpeg -i Results/R0003.mp4 -vf "crop=1280:720" \  
-c:v libx264 -crf 25 -r 25 -pix_fmt yuv420p -an Results/R0003_720p.mp4
```



6. 使用 list.txt 指定顺序，将三段参数一致的 720p 视频拼接为完整视频。

```
file R0001_720p.mp4
```

```
file R0002_720p.mp4
```

```
file R0003_720p.mp4
```

```
ffmpeg -f concat -safe 0 -i Results/list.txt \  
-c:v libx264 -crf 25 -r 25 -pix_fmt yuv420p -an \  
Results/R123.mp4
```

7. 循环读取背景音乐，映射拼接视频的视频流和背景音乐的音频流，生成约 15 秒最终视频。

```
ffmpeg -i Results/R123.mp4 -stream_loop -1 -i Audio/a0001.mp3 \  
-map 0:v:0 -map 1:a:0 -c:v copy -c:a aac -b:a 128k -t 15 \  
Results/2023212290.mp4
```

最终视频交付检查

使用 `ffprobe Results/2023212290.mp4` 检查最终视频。结果显示容器格式为 MP4，视频流采用 H.264 High Profile，分辨率为 1280×720，帧率为 25 fps，像素格式为 yuv420p；音频流采用 AAC LC，采样率为 44,100 Hz，双声道。文件大小为

2,138,702 bytes (2.04 MiB) , 容器记录时长约为 15.08 秒。另使用 `ffmpeg -v error -i Results/2023212290.mp4 -f null -` 进行完整解码, 测试通过且无错误输出。

```
Terminal - FFPROBE final delivery check

$ ./conda-ffmpeg/bin/ffprobe Results/2023212290.mp4

Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from './Results/2023212290.mp4':
Metadata:
  major_brand      : isom
  minor_version    : 512
  compatible_brands: isomiso2avc1mp41
  encoder          : Lavf61.7.100
Duration: 00:00:15.08, start: 0.000000, bitrate: 1134 kb/s
Stream #0:0[0x1](und): Video: h264 (High) (avc1 / 0x31637661), yuv420p(tv, unknown/bt709/bt709, progressive),
1280x720 [SAR 1:1 DAR 16:9], 996 kb/s, 25 fps, 25 tbr, 12800 tbn (default)
Metadata:
  handler_name     : VideoHandler
  vendor_id        : [0][0][0][0]
  encoder          : Lavc61.19.101 libx264
Stream #0:1[0x2](und): Audio: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D), 44100 Hz, stereo, fltp, 131 kb/s (default)
Metadata:
  handler_name     : SoundHandler
  vendor_id        : [0][0][0][0]

$ verification: H.264 1280x720 25 fps + AAC stereo
```

其他说明

1. 原始素材与生成结果均保留 SHA-256 校验记录, 便于确认原始文件未被覆盖。
2. 图 3 使用实际 ffprobe 日志生成终端样式证据图, 内容与 Logs/ffprobe_final.txt 一致。
3. 班级信息未提供, 因此保留为待填写字段。
4. 本次未完成附加 DIY 实验。

实验报告成绩评定表

此表格用于教师评分，学生不自行填写。验收项不计得分，未提交为 0 分，过迟补交会酌情扣 1 至 3 分。

序号	评价内容	分值范围	得分
验收	是否按时提交	不计分	
1	报告格式是否规范，语言使用是否规范	3 分	
2	视频属性记录是否正确，数据填写是否完整	3 分	
3	实验结果是否正确，实验流程记录是否正确，视频截图是否正确	4 分	
4	附加实验完成情况	额外酌情加分	
最终得分		10 分	

指导教师签章：

赵洋

2026.06